

A investigação mais detalhada descobriu que o erro veio de uma linha de código que tentava converter um número decimal gigante (de 64 bits) para um número inteiro menor (de 16 bits), como a trajetória do Ariane 5 era muito mais agressiva e rápida que a do Ariane 4, a velocidade horizontal subiu demais e o valor ficou maior do que o sistema conseguia registrar. Isso causou o chamado "Erro de Operando" e travou tudo, essa função de software só servia para alinhar o foguete enquanto ele ainda estava na plataforma. Depois que ele subia, ela não tinha utilidade nenhuma, mas os engenheiros resolveram deixar o programa rodando por mais 50 segundos depois da decolagem só para facilitar as coisas, caso houvesse algum atraso na contagem regressiva, então o foguete caiu por causa de um programa que nem precisava estar funcionando naquele momento.

Outro ponto crucial foi a economia de processamento. Na época, os desenvolvedores decidiram não colocar proteções contra erros em todas as variáveis para não sobrecarregar o computador de bordo, que tinha uma meta de operar com no máximo de sua capacidade. Eles analisaram várias variáveis e colocaram travas de segurança, mas, nessa da velocidade horizontal, eles acharam que o valor nunca chegaria a um nível perigoso, foi um erro de cálculo a trajetória do Ariane 5 era muito mais potente, e o valor estourou com apenas 30 segundos de voo, quando esse erro aconteceu, a cultura de segurança do projeto acabou sendo o golpe final. O sistema foi programado para que, se houvesse qualquer falha de software, o processador deveria ser desligado imediatamente. A ideia era não enviar dados errados, mas eles não previram que o sistema de reserva (o backup) era idêntico e rodava o mesmo código. Assim que o sistema principal travou, o reserva tentou assumir, encontrou o exato mesmo erro de cálculo e apagou em sequência.

Em menos de um segundo, o foguete ficou totalmente "cego" e sem direção. O computador de bordo principal recebeu sinais de erro que pareciam dados reais e interpretou que o foguete estava saindo violentamente da rota. Para corrigir isso, ele mandou os bocais dos motores virarem totalmente para o lado. A mudança de direção foi tão brusca que a pressão do ar contra a estrutura do foguete, que estava a quase 4.000 metros de altura, superou a resistência física dos materiais.

Isso criou uma pressão enorme que acabou partindo o foguete ao meio e acionando a autodestruição automática, a comissão de investigação concluiu que o erro principal foi de design e falta de testes adequados. Eles nunca testaram o software do SRI usando os dados reais da trajetória do Ariane 5; se tivessem feito uma simulação realista em solo, teriam visto o erro antes do lançamento.

O relatório recomendou mudanças drásticas, como desligar qualquer função de alinhamento logo após o foguete sair do chão. Além disso, os sensores nunca mais devem simplesmente "parar de funcionar" se houver um erro de software; eles precisam continuar enviando a melhor estimativa possível para o foguete não ficar cego. No fim foi aprendido de que não se pode reaproveitar um software de um foguete antigo em um novo sem revisar e testar tudo com os novos limites de velocidade e pressão, garantindo que as suposições feitas anos atrás ainda sejam válidas para a nova tecnologia, pois elas quase sempre não serão iguais e caso seja o desejo dos desenvolvedores do sistema reutilizar, deve ser testado em ambiente controlado antes todas as variáveis para que não aconteça nenhuma fatalidade novamente, isso deve ser revisado varias vezes na parte de software e hardware.

O caso do Ariane 5 ensina que a Engenharia de Software é necessário para garantir a confiabilidade e a segurança de sistemas de alta estrutura, o desastre não foi apenas um erro de código, mas sim o resultado de falhas em diversas etapas do ciclo de vida do software, desde a análise de requisitos até a validação final.